

高等代数(荣誉 II) 复习大纲

数学背景

公理体系

事实 本科阶段将出现以下四种公理体系(条件逐渐增强)

1. ZF 公理. 常见于离散数学(如有限群论, 有限维线性代数, 图论等).
2. ZF+DC 公理(本课程默认的公理). 见于有分析背景的学科, 扩充了部分 ZF 无法证明的结论(如闭集套定理, Cantor 对角线法, Baire 定理, 引理"无限维线性空间含有无限大线性无关组", 引理"可数个可数集的并仍可数"等).
3. ZF+HB 公理(张-许书默认该公理, 但是本课程不默认之). 常见于泛函分析学科. 其核心是"定义在子空间上的映射可以扩大定义域". 请谨慎使用以下结论!
 1. 任给定子空间 $i: S \hookrightarrow V$, 则任意线性映射 $f: S \rightarrow W$ 总能被提升至 $F: V \rightarrow W$, 使得 $F \circ i = F|_S = f$.
 2. 任意 $0 \neq x \in V$, 总存在 $f \in V^*$ 使得 $f(x) \neq 0$.
 3. $V \hookrightarrow V^{**}$, $v \mapsto [f \mapsto f(v)]$ 是单射.
 4. 超滤子的存在性.
4. ZF+AC 公理(常言的"承认选择公理". 不多介绍). 请谨慎使用以下结论!
 1. 任何线性空间都有一组基.
 2. 总存在单射 $V \hookrightarrow V^*$.
 3. 任何子空间(作为子集) $U \subset V$, 存在(不必唯一)直和补空间分解 $U \oplus W = V$.
 4. 对任意 $f: V \rightarrow W$, 总有 $\ker(f) \oplus \operatorname{im}(f) = V$ (这不是同构定理).

技巧 (如何检验自己使用了不必要的公理?) 以下是一条基于 Shoenfield 绝对定理的判别法. 使用 ZF+DC+不同于 HB 的公理, 会有如下构造

1. 存在可数维空间 V , 其任意子空间都有有限维的.
2. 存在无限维线性空间 V , 其对偶空间 $V^* \cong 0$.

假若某证明过程对以上两个特例矛盾, 则该证明过程用了 ZF+DC 之外的公理.

技巧 使用 DC 公理时经常出现以下逻辑误区. 给定无限集 S 与性质 P , 试观察:

1. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在大小 $\geq n$ 的有限子集 $S' \subset S$ 满足条件 P ;
2. 存在有限可数子集 $S' \subset S$ 满足条件 P .

以上叙述不等价. 若性质 P 是归纳极限(例如"构成线性无关组"), 则以上两例等价. 请回想等价的事实:

1. 非有限维线性空间存在任意大的线性无关组;

2. 非有限维线性空间存在可数的线性无关组.

集合的相等与同构

事实 (集合) 以下只列举集合与非集合 (真类) 的例子, 这在学科中已经够用.

1. 一个群, 一个环, 一个域, 一个域上的线性空间都是带有结构的集合.
2. 满足条件 $S \notin S$ 的所有集合 S 不构成集合. 作为推论, 所有群 (所有环, 所有域亦然) **不构成集合**. 对任意给定的域 k , 所有 k -线性空间**不构成集合**.

定义 (映射) 集合间的映射. 称 $f: X \rightarrow Y$ 是集合间的映射, 当且仅当 f 将 X 的全体子集传送至 Y 的子集, 且同时满足:

1. $f: \emptyset \rightarrow \emptyset$ (空集之对应);
2. $f: \{x\} \mapsto \{y\}$ (一元集之对应), 通常记 $y = f(x)$;
3. 对任意指标集 I , 总有 $f(\bigcup_{\alpha \in I} S_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in I} f(S_\alpha)$ (任意并公理).

事实 两个集合间的全体映射构成集合. 作为推论,

1. 某个集合的全体子集构成集合;
2. 集合关于集合指标的 Cartesian 积是集合;
3. 集合关于集合指标的无交并是集合;
4. 集合的全体商集 (同构意义下) 构成集合.

技巧 (内部量) 对给定的集合 (线性空间), 就其子集的一切运算 (交, 并, 子集子空间, 商集商空间, 内直和) 均写**等号**.

技巧 (外部量) 一切外直和, 子空间 (单射定义), 商空间 (满射定义, 子集的线性张成) 均写作同构.

例子 (子空间, 商空间的表述) 一般地,

- 子空间对应一个线性单射 $i: U \rightarrow V$, 称 U 同构于 V 的子空间;
- 假若 i 恰是集合的包含, 则称 U 是 V 的子空间 (子集子空间);
- 商空间对应一个线性满射 $\pi: V \rightarrow W$, 称 W 同构于 V 的商空间;
- 假若 π 恰是集合的等价划分, 则称 W 是 V 的商集商空间.

注意: 以下是一个学科惯例. 子集与商集理应平起平坐, 由于"像"比"原像"更常见, 我们通常将商集商空间与商空间统一视作外部量. **我们对商集只讲同构**.

泛性质

定义 (泛性质) 通过始对象/终对象 (及其变体) 定义的性质.

- 任何泛性质总是某个图范畴的始/终对象, 其构造见早前作业.

技巧 (泛性质的简洁表述) 通常将泛性质转换作如下自然语言:

- 若事实 F 由条件 P 确立, 则 F 自动 (automatically) 建立在条件 Q 之上.

命题 $\text{span} : \text{Subsets} \rightarrow \text{Subspaces}$ 由如下泛性质确定:

- 给定 $\mathbb{F}$ -线性空间子集间的传送 (不必为映射) $F : U \rightarrow V$, 若 F 将 U 的线性空间子空间传送作 V 的线性子空间, 且对任意 $u \in U$ 总有

$$F(\{u\}) = F(\{ku \mid k \in \mathbb{F}\}),$$

则存在子集间的传送 $\text{span} : U \rightarrow U$, 使得对任意子集 $S \subset U$ 总有 $F(S) = F(\text{span}(S))$.

特别地, span 将子集 S 对应至包含 S 的最小线性子空间. 构造方式是取一切"有限个元素的线性组合" (within ZF+DC).

命题 泛性质的优势: 若两个对象由同一种泛性质决定, 则两者互相同构. 换言之,

- 泛性质决定的对象在同构意义下唯一.

命题 积与余积的由以下泛性质确定 (见先前作业):

1. 集合的积 (Cartesian 积) 兼容线性空间的积.
2. 线性空间的余积即子空间取并后的线性张成.

虽原理不同, 但不妨粗暴地将余积理解作有限数列, 将积理解做任意数列.

命题 (子空间, 商空间的泛性质) 以下给定短正合列 $0 \rightarrow U \xrightarrow{i} V \xrightarrow{\pi} V/U \rightarrow 0$.

1. 线性映射 $T : V \rightarrow X$ 经商空间 V/U 分解, 当且仅当 $T \circ i = 0$;
2. 线性映射 $S : W \rightarrow V$ 经子空间 V 分解, 当且仅当 $\pi \circ S = 0$.

简而言之:

1. 始于 V 的映射能视作始于商空间, 当且仅当该映射把子空间消除;
2. 抵达 V 的映射能视作抵达子空间, 当且仅当该映射被商空间湮没.

命题 (单射, 满射的泛性质) 线性映射是单/满的, 当且仅当其作为集合映射是单/满的.

1. e 是单射, 当且仅当对可复合的映射, 总有 $f = g$ 等价于 $ef = eg$;
2. p 是满射, 当且仅当对可复合的映射, 总有 $f = g$ 等价于 $fp = gp$.

命题 (满-单分解的泛性质) 任何线性映射 $T : U \rightarrow V$ 能唯一分解作先满后单的线性映射 $U \twoheadrightarrow \text{im}(T) \hookrightarrow V$. 分解唯一是指 $\text{im}(T)$ 在同构意义下唯一.

技巧 (有限维空间的单, 满, 同构) 记 $T : U \rightarrow V$ 是有限维空间间的映射.

1. T 单 $\leftrightarrow$ 存在左逆 $S \circ T = \text{id}_U \leftrightarrow$ 某组基下的矩阵 $\begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix} : U \rightarrow \text{im}(T) \oplus V' = V$;
2. T 满 $\leftrightarrow$ 存在右逆 $T \circ S = \text{id}_V \leftrightarrow$ 某组基下的矩阵 $(I_r, O) : U = U' \oplus \ker T \rightarrow V$

常用的例子: 对偶映射 φ^* 单等价于 φ 满, 但 φ^* 满等价于 φ 单需要 HB 公理.

命题 (同构的泛性质) 同构等价于既单又满的.

技巧 以下技巧用于处理自同态. 记号是 $\mathcal{L}(V) = \mathcal{L}(V, V)$ 或 $\text{End}(V) = \text{Hom}(V, V)$.

1. 对有限维空间使用维度定理, 自同态的单 = 满 = 同构.
2. 一般地, 牢记数列的左移与右移, 或者多项式的不定积分与求导, 有许多 $\varphi \circ \psi = \text{id}$ 但是 $\psi \circ \varphi \neq \text{id}$ 的例子. 一般地, 存在左逆与存在右逆毫无关系.
3. 假若线性映射可逆, 则左逆即右逆 (同构意义下唯一).

例子 (Serre 商) 我们时常使用 Serre 商来研究 "求导-积分" 这一对近乎互逆的映射.

1. 称线性映射 $T: U \rightarrow V$ 是零伦的, 当且仅当 $\dim \text{im}(T) < \infty$.
2. 称线性映射 $T: U \rightarrow V$ 是拟同构, 若存在 $S: V \rightarrow U$ 使得 $S \circ T - \text{id}_U$ 与 $T \circ S - \text{id}_V$ 是零伦的.
3. 定义 $\mathcal{L}_K(U, V)$ 为 $\mathcal{L}(U, V)$ 商去所有零伦映射所得的商空间, 也是使得所有拟同构能被视作同构的最小商空间.
4. (Serre 商视作局部化) 线性映射 T 是拟同构, 当且仅当 $\dim \ker(T)$ 与 $\text{codim im}(T)$ 均有限.

定义 (正合列) 映射列 $\xrightarrow{f} X \xrightarrow{g}$ 在 X 处正合, 当且仅当 $\ker(g) \cong \text{im}(f)$.

- 鉴于时常出现 "不妨将 $\text{im}(f)$ 视作 X 的子集" 之类的技巧, 依惯例记 $\ker(g) = \text{im}(f)$.

若正合列形如 $0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0$, 则称之短正合列.

命题 映射的满-单分解将六项正合列 $0 \rightarrow \ker f \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \rightarrow \text{coker } f \rightarrow 0$ 拆分作

$$0 \rightarrow \ker f \rightarrow X \rightarrow \text{im } f \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow \text{im } f \rightarrow Y \rightarrow \text{coker } f \rightarrow 0.$$

命题 (弱形式蛇引理) 对可复合的映射 $S \circ T$, 有正合列

$$0 \rightarrow \ker T \rightarrow \ker S \circ T \rightarrow \ker S \rightarrow \text{coker } T \rightarrow \text{coker } S \circ T \rightarrow \text{coker } T \rightarrow 0.$$

这表明弱等价对合成封闭.

定义 (Fredholm 指标) 对弱等价 T 定义指标 $I(T) := \dim \ker(T) - \dim \text{coker}(T)$. 则 $I(S \circ T) = I(S) + I(T)$.

定义 (张量积) 略. 若域明确, 则简略地记 $U \otimes V := U \otimes_k V$.

命题 $\varphi: U \otimes V \rightarrow V \otimes U$, $\sum_{\text{有限和}} u \otimes v \mapsto \sum_{\text{有限和}} v \otimes u$ 是同构.

- 证明 I: 对互逆的双平衡映射 $\Phi: U \times V \rightarrow V \times U$ 与 $\Psi: V \times U \rightarrow U \times V$ 使用张量积的泛性质即可.
- 证明 II: 证明 $\sum_{\text{有限和}} u \otimes v = \sum_{\text{有限和}} u' \otimes v'$ 的像仍相等, 从而 φ 良定义, 其逆亦然.

命题 (Grothendieck 半环) 容易验证, 给定线性空间构成的集合 $\mathcal{V}$, 则存在更大的集合 $\mathcal{V} \subset \tilde{\mathcal{V}}$ 使得

1. $\tilde{\mathcal{V}}$ 对有限外直和封闭, 即, $\tilde{\mathcal{V}}$ 中元素关于有限集的直和同构于 $\tilde{\mathcal{V}}$ 中某一元素;
2. $\tilde{\mathcal{V}}$ 对有限张量积封闭 (张量积仍是有限的).

由于空指标的直和是 0 , 从而 $0 \in \tilde{\mathcal{V}}$. 同理, 空指标的张量积同构于一维空间 k . 不妨记 $\tilde{\mathcal{V}} = \mathcal{V}$, 则 $(\mathcal{V}, \oplus, \otimes, 0, k)$ 有以下运算规则:

1. $(\mathcal{V}, \oplus, 0)$ 是有单位元的交换加法半群, 所谓等号用同构表示.
2. $(\mathcal{V}, \otimes, k)$ 是有单位元的交换乘法半群, 所谓等号用同构表示.
3. 有分配律 $(X \oplus Y) \otimes Z \cong (X \otimes Z) \oplus (Y \otimes Z)$.

命题 (线性映射的运算规律)

1. (直和) 若 $\varphi : V_1 \rightarrow V_2, \psi : U_1 \rightarrow U_2$, 则 $\varphi \oplus \psi := \begin{pmatrix} \varphi & \\ & \psi \end{pmatrix} : V_1 \oplus U_1 \rightarrow V_2 \oplus U_2$.
2. (张量积) $\varphi \otimes \psi : V_1 \otimes U_1 \rightarrow V_2 \otimes U_2$.
3. (假定可复合) 有如下 Godement 乘积法则:
 - $(f_1 \oplus f_2) \circ (g_1 \oplus g_2) = (f_1 \circ g_1) \oplus (f_2 \circ g_2)$;
 - $(f_1 \otimes f_2) \circ (g_1 \otimes g_2) = (f_1 \circ g_1) \otimes (f_2 \circ g_2)$.

特别地, 可以将 f_i 类比作 $[0, 1/2]$ 上端点处取 0 的连续函数, 将 g_i 类比作 $[1/2, 1]$ 上端点处取零的连续函数, $\oplus$ 即函数加法, $\otimes$ 即函数乘法, $\circ$ 即定义域的粘合.

例子 (伴随函子) 抛开其严格定义, 我们时常遇到结伴出现的传送 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 与 $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$, 满足

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G(Y)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), Y).$$

以下常见的例子表明自由是遗忘的左伴随:

1. (span-泛性质的另一表述) 给定线性空间 V , 则 **span** 将子集传送至线性子空间, 定义 U 为"忘却线性子空间的结构, 使之成为集合". 则对子集 $S \subset V$ 与线性子空间 $W \subset V$, 有一一对应

$$\mathrm{Hom}_k(\mathrm{span}(S), W) \cong \mathrm{Hom}_{\mathrm{Linear}}(S, U(W)).$$

这里 Hom_k 指线性映射, $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Linear}}$ 指"保持线性组合式的集合间映射".

- 线性张成与遗忘构成了一对伴随函子.

2. (Cartesian-Hom 伴随) 以下考虑集合间映射:

$$\mathrm{Hom}(X, \mathrm{Hom}(Y, Z)) \cong \mathrm{Hom}(Y \times X, Z), \quad f \mapsto [(y, x) \mapsto (f(x))(y)].$$

记集合间映射 $Y^X := \mathrm{Hom}(X, Y)$, 上式即 $(Z^Y)^X \cong Z^{Y \times X}$. 特别地, 若 X, Y, Z 均是有限集, 则有整数的幂指公式: $a^{m \cdot n} = (a^m)^n$.

3. (Tensor-Hom 伴随) 以下仅考虑 k -线性空间. 有伴随

$$\mathrm{Hom}(U, \mathrm{Hom}(V, W)) \cong \mathrm{Hom}(V \otimes U, W), \quad f \mapsto \left[\sum v_i \otimes u_i \mapsto (f(u_i))(v_i) \right].$$

4. (实化与复化: 特殊的 Tensor-Hom 伴随) 考虑以下转化 (考虑域的嵌入 $i: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$):

- $i_! : (\mathbb{C}\mathbb{C}_{\mathbb{R}}) \otimes_{\mathbb{R}} - : \text{实空间} \rightarrow \text{复空间}, \quad {}_{\mathbb{R}}V \mapsto (\mathbb{C}\mathbb{C}_{\mathbb{R}}) \otimes_{\mathbb{R}} ({}_{\mathbb{R}}V);$
- $i^! : \text{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}\mathbb{C}_{\mathbb{R}}, -) : \text{复空间} \rightarrow \text{实空间}, \quad {}_{\mathbb{C}}U \mapsto \text{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}\mathbb{C}_{\mathbb{R}}, {}_{\mathbb{C}}U);$
- $i^* : ({}_{\mathbb{R}}\mathbb{C}_{\mathbb{C}}) \otimes_{\mathbb{C}} - : \text{复空间} \rightarrow \text{实空间}, \quad {}_{\mathbb{C}}U \mapsto ({}_{\mathbb{R}}\mathbb{C}_{\mathbb{C}}) \otimes_{\mathbb{C}} ({}_{\mathbb{C}}U);$
- $i_* : \text{Hom}_{\mathbb{R}}({}_{\mathbb{R}}\mathbb{C}_{\mathbb{C}}, -) : \text{实空间} \rightarrow \text{复空间}, \quad {}_{\mathbb{R}}V \mapsto \text{Hom}_{\mathbb{R}}({}_{\mathbb{R}}\mathbb{C}_{\mathbb{C}}, {}_{\mathbb{R}}V).$

此处 $i^!$ 与 i^* 有相同的本质: 将 $\mathbb{C}$ -线性空间视作 $\mathbb{R}$ -线性空间: 对复线性空间 V 与实数 r , 定义

$$r : V \rightarrow V, \quad v \mapsto i(r) \cdot v.$$

通过 i , 则 $\mathbb{C}$ -线性组合自然是 $\mathbb{R}$ -线性组合. 可以自行验证伴随

$$\text{Hom}_{\mathbb{R}}({}_{\mathbb{R}}V, i^!(U_{\mathbb{C}})) \cong \text{Hom}_{\mathbb{C}}(i_!(V_{\mathbb{R}}), U_{\mathbb{C}}), \quad f \mapsto \left[\sum z_i \otimes v_i \mapsto \sum f(v_i)z_i \right],$$

以及

$$\text{Hom}_{\mathbb{C}}(U_{\mathbb{C}}, i^*(V_{\mathbb{R}})) \cong \text{Hom}_{\mathbb{R}}(i_*(U_{\mathbb{C}}), V_{\mathbb{R}}), \quad g \mapsto \left[\sum x_i \otimes u_i \mapsto \sum g(u_i)x_i \right].$$

以上的实化与复化较 $\mathbb{R}$ -线性空间中的 Tensor-Hom 伴随有更精细的结构: 因为 $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 代数.

5. (群与么半群) 实化与复化给出三伴随 $i_! \dashv i^i \cong i^* \dashv i_*$. 读者可以将

1. $i_!$ 类比作操作: 将么半群扩充为最小的群 (考虑自由群商去既有乘法表)
2. $i^* \cong i^!$ 类比作操作: 群忘掉逆元结构, 从而成为么半群,
3. i_* 类比作操作: 挑选么半群中的可逆元, 使之成为群.

6. Galois 对应诱导伴随. 特别地, $\text{Hom}(U, V)$ 的取值是单点当且仅当 $U \subset V$; 反之取值为空.

例子 将 Tensor-Hom 伴随中的一者替换作域 k , 则有

$$\text{Hom}(U, V^*) \cong \text{Hom}(U, \text{Hom}(V, k)) \cong \text{Hom}(V \otimes U, k) \cong (V \otimes U)^*.$$

命题 (Span 的函子性初探) 仍然选定全空间 V , 则 span 将子集传送到子空间.

以下 U, V 等均为子集.

1. $\text{span}(U \cup V) = \text{span}(U) + \text{span}(V);$
2. $\text{span}(\bigcup_{\alpha \in I} U_{\alpha}) = \sum_{\text{有限和}, \alpha \in I} \text{span}(U_{\alpha});$
3. $\text{span}(U \cap V) \subset \text{span}(U) \cap \text{span}(V).$

以下 S 等均为线性无关组.

1. $\text{span}(\emptyset) = 0$, 从而 0 是零维线性空间.
2. 若 S 有限维, 则 $\dim \text{span}(S) = |S|.$

3. 选用全空间 $V \times V$, 则 $\text{span}(S_1 \times \{0\} \cup \{0\} \times S_2) = \text{span}(S_1) \times \text{span}(S_2)$. 若将外直和写作 $\oplus$, 视 $S_1 \times \{0\} \cup \{0\} \times S_2$ 为无交并 $S_1 \sqcup S_2$, 则

$$\text{span}(S_1 \sqcup S_2) = \text{span}(S_1) \oplus \text{span}(S_2).$$

4. 选用全空间 $V \otimes V$, 则 $\text{span}(S_1 \times S_2) = \text{span}(S_1) \otimes \text{span}(S_2)$.

命题 (函子的左右正合性) 给定 k -线性空间的正合列 $0 \rightarrow U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W \rightarrow 0$, 有如下结论.

- 对任意 k -线性空间 X , 总有 $0 \rightarrow \mathcal{L}(X, U) \xrightarrow{f \circ -} \mathcal{L}(X, V) \xrightarrow{g \circ -} \mathcal{L}(X, W)$. 此处 $f \circ -$ 是单射, 但 $g \circ -$ 不必是满射. 若有以下情形之一, 则 $g \circ -$ 是满射
 - $\dim W < \infty$.
 - X 能写出一组基, 特别地, X 有限维.
 - 更一般地, 存在 X' 使得 $X \times X'$ 能写出基.
 - 承认选择公理.
 - 对任意 k -线性空间 Y , 总有 $0 \rightarrow \mathcal{L}(W, Y) \xrightarrow{- \circ g} \mathcal{L}(V, Y) \xrightarrow{- \circ f} \mathcal{L}(U, Y)$. 此处 $- \circ g$ 是单射但 $- \circ f$ 不必是满射. 若有以下情形之一, 则 $f \circ -$ 是满射
 - $\dim W < \infty$.
 - 承认 HB 公理 (映射可以自由扩大定义域).
 - 对任意 k -线性空间 Z , 总有 $0 \rightarrow Z \otimes U \xrightarrow{\text{id}_Z \otimes f} Z \otimes V \xrightarrow{\text{id}_Z \otimes g} Z \otimes W \rightarrow 0$.
 - 该结论对 Abel 群不再成立. 例如 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}_2 \rightarrow 0$ 在 $\mathbb{Z}_2 \otimes -$ 下的像是 $0 \rightarrow \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{\text{id}_{\mathbb{Z}_2}} \mathbb{Z}_2 \rightarrow 0$, 此时最左项 $\mathbb{Z}_2$ 不正合.
- 我们将在往后的代数学中引入投射对象与平坦对象.
 - 称 X 投射, 当且仅当 $\mathcal{L}(X, -)$ 保持正合列, 可以证明 X 投射当且仅当存在 X' 使得 $X \times X'$ 能写出基.
 - 称 X 平坦, 当且仅当 $X \otimes -$ 保持正合列. 因此所有线性空间是平坦的.
 - 假若承认选择公理, 线性空间的投射对象与平坦对象无别.

专题: 子空间, 商空间与对偶空间的结构

子集子空间的模格结构

定义 (子集子空间的偏序关系) 给定全空间 V , 定义偏序集 $(\text{Sub}(V), \leq, +, \cap)$.

- $\text{Sub}(V)$ 中所有对象是具有线性空间结构的 V -子集, 也称子集子空间.
- $U_1 \leq U_2$ 当且仅当 $U_1 \subset U_2$.
- $\text{Sub}(V)$ 中有极大元 V 与极小元 0 .
- $U_1 + U_2$ 是公共上确界, $U_1 \cap U_2$ 是公共下确界.

命题 (区间对应定理) 对任意子空间 $U_1 \subset U_2$, 定义 $[U_1, U_2]$ 为 $\{V \mid U_1 \subset V \subset U_2\}$ 对应的偏序集, 例如 $(\text{Sub}(V), \leq)$ 即 $[0, V]$. 区间对应定理无非偏序集同构

$$[U_1, U_2] \cong [0, U_2/U_1].$$

- 简而言之, U_2 中任意包含 U_1 的子空间唯一对应 U_2/U_1 的子空间.

命题 同态基本定理: 对 $T : U \rightarrow V$, 总有 $[\ker T, U] \cong [0, \text{im}(T)]$.

命题 第二同构定理 (商的子即子的商): 将区间对应定理迭代两次, 则对 $U_1 \subset U_2 \subset U_3$ 总有

$$[U_2, U_3] \cong [U_2/U_1, U_3/U_1].$$

特别地, $U_3/U_2 \cong (U_3/U_1)/(U_2/U_1)$.

命题 (模格公理) 若 $V^b \leq V^\sharp$ 与 U 均为 V 的子空间, 则 $(V^b + U) \cap V^\sharp = V^b + (U \cap V^\sharp)$.

命题 (Zassenhaus 引理) 模格结构表明: 对任意子空间的包含链

$$I_U : \cdots \subset U_k \subset U_{k+1} \subset \cdots, \quad I_V : \cdots \subset V_k \subset V_{k+1} \subset \cdots,$$

运算 $+$ 与 $\cap$ 在 $I_U \times I_V$ 上是保守的. 详见作业.

对偶空间

定义 (零空间, 左零空间) 即, 子集间的对应 $\ker : V^* \rightarrow V$ 与 $\text{ann} : V \rightarrow V^*$.

- 对子集 $X \subset V^*$, 则 $\ker(X) := \{v \mid f(v) = 0, \forall f \in X\} = \bigcap_{f \in X} \ker(f)$;
- 对子集 $S \subset V$, 则 $\text{ann}(S) := \{f \mid f(s) = 0, \forall s \in S\} = \bigcap_{s \in S} \text{ann}(s)$.

例子 (Galois 对应) 不妨设 $[0, V^*]$ 上的偏序是反向的, 则

$$\text{ann} : [0, V] \rightarrow [0, V^*], \quad \ker : [0, V^*] \rightarrow [0, V]$$

是伴随关系. 对 $0 \subset U_1, U_2 \subset V$, 定义

$$\text{Hom}_{[0, V]}(U_1, U_2) = 1 \text{ 若 } U_1 \leq U_2, \quad \text{Hom}_{[0, V]}(U_1, U_2) = \emptyset \text{ 若 } U_1 \not\leq U_2.$$

伴随关系即 $\text{Hom}_{[0, V]}(\ker(B_1), U_2) \cong \text{Hom}_{[0, V^*]}(B_1, \text{ann}(U_2))$.

命题 Galois 对应有以下性质;

1. $\ker$ 与 ann 关于包含关系反变, 即, $U_1 \subset U_2$ 蕴含 $\ker(U_1) \supset \ker(U_2)$, 以及 $B_1 \subset B_2$ 蕴含 $\text{ann}(B_1) \supset \text{ann}(B_2)$.
2. 作用两次变大, 从而作用三次等于作用一次. 例如 $\ker(\text{ann}(U)) \supset U$ 与 $\text{ann}(\ker(\text{ann}(U))) = \text{ann}(U)$, 以及 $\text{ann}(\ker(B)) \supset B$ 与 $\ker(\text{ann}(\ker(B))) = \ker(B)$.

技巧 以下结论对有限维对偶空间均正确, 往后讨论一般情形与承认 HB 公理时的情形. 需要注意: 永远正确的等式适合作为证明题, 通常公理内不正确的等式适合作为反例.

编号	定理名称	一般	HB 公理	备注
G1	$\ker(\text{ann}(V)) \stackrel{?}{=} V$	仅 $\supset$	成立	
G2	$\text{ann}(\ker(B)) \stackrel{?}{=} B$	仅 $\supset$	仅 $\supset$	反例
E1	$\text{ann}(V_1 + V_2) \stackrel{?}{=} \text{ann}(V_1) \cap \text{ann}(V_2)$	成立	成立	证明
E2	$\text{ann}(V_1 \cap V_2) \stackrel{?}{=} \text{ann}(V_1) + \text{ann}(V_2)$	仅 $\supset$	成立	
E3	$\ker(B_1 + B_2) \stackrel{?}{=} \ker(B_1) \cap \ker(B_2)$	成立	成立	证明
E4	$\ker(B_1 \cap B_2) \stackrel{?}{=} \ker(B_1) + \ker(B_2)$	仅 $\supset$	仅 $\supset$	反例
Z1	$\ker(\varphi^*) \stackrel{?}{=} \text{ann}(\text{im}(\varphi))$	成立	成立	证明
Z2	$\ker(\varphi) \stackrel{?}{=} \ker(\text{im}(\varphi^*))$	仅 $\supset$	成立	
Z3	$\text{im}(\varphi^*) \stackrel{?}{=} \text{ann}(\ker(\varphi))$	仅 $\supset$	成立	
Z3'	$\text{im}(\pi^*) \stackrel{?}{=} \text{ann}(\ker(\pi)), \pi$ 满	成立	成立	证明
Z4	$\text{im}(\varphi) \stackrel{?}{=} \ker(\ker(\varphi^*))$	仅 $\supset$	成立	
Z5	f 满推得 f^* 单	成立	成立	证明
Z6	f 单推得 f^* 满	不成立	成立	
L1	$S^* \stackrel{?}{\rightarrow} V^*/\text{ann}(S)$	单	同构	
L2	$(V/S)^* \stackrel{?}{\rightarrow} \text{ann}(S)$	同构	同构	证明

证明与反例:

- G2 反例: $V = C([0, 1])$, B 取有理点处的赋值 $\text{span}(\{\delta_x\}_{x \in \mathbb{Q}})$.
- E4 反例: 取以上例子, 考虑全体有理点处赋值, 与全体无理点处赋值.
- E1 与 E3: 直接验证. 根本原因是 **span** 与任意并交换.
- Z1, Z3', Z5 与 L2: 熟练使用商空间 (或满射) 的泛性质, 佐以同态基本定理.

技巧 但凡涉及内积空间 (或辛空间等) 的补空间, 嵌入

$$V \hookrightarrow V^*, \quad v \mapsto (v, -)$$

使得 **ann** 与 **ker** 看似无别. 在 G1, G2, E1, E2, E3 与 E4 中选取相对弱的条件 (G2, E3 与 E4) 即可.

此处有一误区: 即便承认 HB 公理, $(V_1 \cap V_2)^\perp = V_1^\perp + V_2^\perp$ (E2) 为何失效? 不妨记 $V \subset V^*$, 则

$$\begin{aligned} (V_1 \cap V_2)^\perp &= V \cap (\text{ann}(V_1 \cap V_2)) = V \cap (\text{ann}(V_1) + \text{ann}(V_2)) \\ &\supsetneq V \cap \text{ann}(V_1) + V \cap \text{ann}(V_2) = V_1^\perp + V_2^\perp. \end{aligned}$$

最后 $\supsetneq$ 在一般情形下不成立.

专题: 线性变换与矩阵分解

相抵标准型

定义 给定有限维线性映射 $T: U \rightarrow V$, 则存在 $r = \text{rank}(T)$ 与基 $\{u_1, \dots, u_{\dim U}\}$ 与 $\{v_1, \dots, v_{\dim V}\}$ 使得映射 T 在基上表现作

$$T: (u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_{\dim U}) \mapsto (v_1, \dots, v_r, 0, \dots, 0).$$

换言之, 对任意矩阵 $M \in k^{m \times n}$, 存在 $P \in \text{GL}_m(k)$ 与 $Q \in \text{GL}_n(k)$ 使得

$$M = P \cdot \begin{pmatrix} I_{\text{rank}(M)} & O \\ O & O \end{pmatrix} \cdot Q.$$

未完待续.

有理标准型 (相似标准型)

技巧 (幂零模型) 任意域上的给定的幂零矩阵 A 相似于某一 $\{0, 1\}$ -矩阵, 且 1 只会出现在次对角线 $\{E_{i+1,i}\}$ 上. 从 $\ker A^n \subset \ker A^{n-1} \subset \dots \subset \ker A$ 中依次挑出链即可 (见先前作业).

技巧 (Fitting 引理) 将 n -阶方阵 A 视作 $\mathbb{F}^n$ 上的线性算子, 则 $V = \ker(A^\infty) \oplus \text{im}(A^\infty)$. 这表明 A 相似于分块矩阵 $\begin{pmatrix} P & O \\ O & N \end{pmatrix}$, 其中 P 可逆, N 幂零.

定义 (相似矩阵) 相似矩阵对应是同一自同态在不同基下的表现.

命题 (域扩张的忠实平坦性: θ 是正合列当且仅当 $K \otimes_F \theta$ 也是正合列) 给定域扩张 $i: F \hookrightarrow K$, 则函子 $(K \otimes_F -)$ 将 F -线性空间传送至 K -线性空间. 特别地, $(K \otimes_F -)$ 反射正合列.

- $(i^! = ({}_K K_F) \otimes_F -)$ 保持正合列) 一方面, 任意线性空间 K 是平坦对象, 从而将 F -线性空间的正合列 (θ) 映至 F -线性空间的正合列 $K \otimes_F \theta$. 逐点检验知, 对任意 F -线性映射, 映射 $K \otimes_F f$ 保持 K -线性组合, 从而 $K \otimes_F \theta$ 自动是 K -线性空间的正合列.
- $(i^! = ({}_F K_K) \otimes_K -)$ 保持正合列) 另一方面, 任意 K -线性空间的正合列自动是 F -线性空间的正合列.

- 鉴于 K -线性同构 $({}_K K_F) \otimes_F ({}_F K_K) \otimes_K U \cong U$. 这表明 θ 是 F -线性空间的正合列当且仅当 $K \otimes_F \theta$ 是 K -线性空间的正合列.

技巧 域扩张的忠实平坦性 (反射正合列) 为以下技巧提供理论支撑: 假定任意一阶语句中的自由变量是 F -矩阵, 则域扩张不改变语句的真值.

- 域扩张不改变零空间维度. 例如实矩阵的复化不改变零空间维度.
- 许多由零空间刻画性质也在域扩张下不变. 例如矩阵方程 $AX + XB + CXD = O$ 的解空间维度. 特别地, 给定实矩阵 A , 若与 A 交换的实矩阵构成 n 维实线性空间, 则与 A 交换复矩阵构成 n -维线性空间.
- 代数闭域永远存在. 从而所有域上的方阵都有代数闭域内的 Jordan 标准型.
- 矩阵 A 与 A^T 相似, 这对非代数闭域 (例如 $\mathbb{Q}$) 并不显然.
- 若两个有理矩阵通过复矩阵相似, 则它们也通过有理矩阵相似.

技巧 (有理标准型) 对任意域 k 上的方阵 A , 以下是构造有理标准型的简易方式:

1. 将基域扩张至代数闭域, 并将 A 写作代数闭域上的 Jordan 标准型.
2. 对任意 Jordan 块 $J_s(\lambda)$, 找到 $k[x]$ 中零化 λ 的极小多项式 f . 找到多项式的所有 $\deg f$ 个根 $\{\lambda_i\}_{i=1}^{\deg f}$, 此时一定存在 $\deg f$ 个同阶数的 Jordan 块 $\{J_s(\lambda_i)\}_{i=1}^{\deg f}$.
3. 将这 $\deg f$ 个 Jordan 块整合作 f 的友矩阵即可. 以下是 $f(x) = x^2 - 4x + 5$ 的例子:

$$\begin{pmatrix} 2-i & & & \\ & 1 & 2-i & \\ & & 2+i & \\ & & & 1 & 2+i \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} 0 & -5 & & \\ 1 & 4 & & \\ & 1 & 0 & -5 \\ & & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- 请注意: 在域的特征为 $p \neq 0$ 时, f 可能有重根. 例如取多项式环 $\mathbb{Z}_2[t]$ 的分式域 $\mathbb{Z}_2(t)$, 则 $f(x) = x^2 + t$ 的根在相应的代数闭域中. 由于域的特征为 2, 故 $x^2 + \sqrt{t}^2 = (x + \sqrt{t})^2$, 从而零化 $\sqrt{t}$ 的最小多项式有重根.

特征值, 上三角化

技巧 (Jordan-Chevalley 分解) 代数闭与上任何方阵能唯一分解作可对角化方阵与幂零方阵的和 ($A = D + N$), 且这两个方阵可交换 ($[D, N] = O$).

更一般地, 任意域上的有限维线性变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 能唯一写作 $\mathcal{A} = \mathcal{D} + \mathcal{N}$. 其中 V 写作是 $\mathcal{D}$ 的极小不变子空间的直和, $\mathcal{N}$ 是幂零的, 且 $[\mathcal{D}, \mathcal{N}] = O$.

- 存在性: 将代数闭域上的 Jordan 标准型写作对角部分与幂零部分之和 ($A = D + N$). 对有理标准型而言, 对角部分对应所有分块对角友矩阵, 幂零部分即相同友矩阵侧边的若干 1.
- 唯一性: 依照孙子定理, D 与 N 均为 A 的多项式. 若另有分解 $A = D' + N'$, 则 $\{D', N', D, N\}$ 两两交换. 此时 $N' - N = D - D'$ 是幂零的可对角化矩阵, 从而只能为 O .

技巧 矩阵方程 $AX = XB$ 的解空间维数.

- 可以使用 Hamilton-Cayley 定理直接证明, 存在非零解的充要条件是 A 与 B 的特征多项式互素 (没有公共的初等因子).
- 一般地, 采用代数闭域上的 Jordan 标准型 $A = P^{-1}J_AP$ 与 $B = Q^{-1}J_BQ$, 化原方程为

$$J_A(PXQ^{-1}) = (PXQ^{-1})J_B, \quad Y := (PXQ^{-1}).$$

将 J_A 的行分块与 J_B 的列分块结合, 得 Y 的分块. 此时取 Y 的第 (i, j) 个分块 $Y_{(i,j)}$, J_A 的第 i 个分块 J_A^i , 以及 J_B 的第 j 个分块 J_B^j , 应有 $J_A^i \cdot Y_{(i,j)} = Y_{(i,j)} \cdot J_B^j$. 求解即可.

命题 可交换矩阵的结构.

- X 的可交换矩阵无非 $AX = XA$ 的解空间. 计算同上.
- 若 Y 与 X 的所有可交换矩阵均交换, 则 Y 是 X 的多项式.
- 若 S 是一族两两可交换的 n 阶矩阵, 则 $\dim \text{span}(S) \leq \lfloor n^2/4 \rfloor + 1$. 可取等.

例如实矩阵 A 的极小多项式与特征多项式均为 $(x^2 + 1)^3$, 则复化后的 Jordan 标准型为 $J_3(i) \oplus J_3(-i)$. 因此与 A 可交换的矩阵构成 6 维复线性空间, 从而与 A 交换的实矩阵也构成 6 维空间.

技巧 广义特征向量视作商空间上的特征向量. 不妨设 V 上线性算子 T 有特征根 x , 记作 $(T - \lambda I)(x) = 0$. 广义特征向量如即 $(T - \lambda I)(y) = x$. 此时 $(T - \lambda)$ 能视作 $V/\text{span}(x)$ 上的线性算子, 特征值为 y .

技巧 若 $[A, [A, B]] = O$, 则 $[A, B]$ 幂零.

- 记导子 $D(A) = [B, A]$, 取 f 是 A 的零化多项式, 则

$$D(f(A)) = [B, f(A)] = f'(A) \cdot D(A).$$

此时二阶导数 (A 的高阶导数, 多项式函数等彼此交换)

$$D^2(f(A)) = f''(A) \cdot D(A)^2 + f'(A) \cdot D^2(A).$$

由于 f 零化 A , 则 $f'(A) \cdot D(A) = O$. 在二阶导数两侧乘以 $D(A)$ 即得

$$\underbrace{D^2(f(A)) \cdot D(A)}_O = f''(A) \cdot D(A)^3 + \underbrace{f'(A) \cdot D(A) \cdot D^2(A)}_O$$

此时 $f''(A) \cdot D(A)^3 = O$. 归纳得 $f^{(k)}(A) \cdot D(A)^k = O$. 特别地, 取 $k = \deg f$.

例子 以下假定矩阵是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中的. 同时上三角化的充要条件: 若存在增长的子空间 $0 = V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_n = V$ 使得 $\dim V_i = i$, 且每一 V_i 都是 T 与 S 的不变子空间, 则 T 与 S 可同时上三角化. 解题思路通常是先找到 V_1 , 再对补空间采用数学归纳法.

- $\text{rank}([A, B]) \leq 1$, 则 A 与 B 可同时上三角化. 证明思路: 不妨设 A 不可逆, 证明 $\text{im}(A)$ 与 $\text{ker}(A)$ 中一者是 B 的不变子空间, 往后归纳.

- 两个交换的幂零矩阵可同时上三角化. 证明: 考虑幂零矩阵 N_1 与 N_2 生成的多项式环 $\mathbb{C}[N_1, N_2]$, 则

$$\mathbb{C}[N_1, N_2] \cong \mathbb{C}I \oplus N, \quad f(N_1, N_2) \mapsto (f(O, O), f(N_1, N_2) - f(O, O)).$$

此时 $\mathbb{C}^n \supsetneq N \cdot \mathbb{C}^n \supsetneq N^2 \cdot \mathbb{C}^n \supsetneq \dots$ 是严格递减至 0 的子空间列. 这表明存在一组基使得 N 中矩阵是严格上三角的.

- 若 $[A, B]$ 是 A 的多项式 (常数项必定为零), 则 A 与 B 可同时上三角化. 证明: 由于 $[A, [A, B]] = O$ 蕴含 $[A, B]$ 幂零, 从而 $\ker A$ 是 B -不变子空间.
- (McCoy) 若 $[A, [A, B]] = [B, [A, B]] = O$, 则 $A, B, [A, B]$ 可同时上三角化. 证明: 熟知.
- $[A, B] = aA + bB$, 则 A, B 可同时上三角化. 证明: 由于 $[A, [A, B]]$ 与 $[A, B]$ 交换, 从而 $[A, [A, B]] = b[A, B]$ 幂零. 不妨设 $b \neq 0$, 则 $[A, B]$ 幂零. 从而 $v \in \ker([A, B])$ 是 A 与 B 的公共特征向量. 依照商空间的泛性质取 $V/\text{span}(v)$ 上的线性算子 $(A - \lambda I)$ 与 $(B - \mu I)$, 这表明以上归纳是奏效的.

技巧 (正特征值矩阵的幂函数) 假定复矩阵 A 的特征值是正实数. 则存在唯一的 $B^k = A$ 使得 $\sigma(B)$ 是正实数. 因此存在唯一的连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $f(p/q)^q = A^p$.

- 构造: 通过 Jordan-Chevalley 分解与 Taylor 展开说明 B 的存在性. 对唯一性, 先不妨设 $k = p$ 为素数, 下证明对正特征值矩阵 B 与 C , $B^k = C^k$ 蕴含 $B = C$. 对 $p-1$ 个单位根构造

$$C(C^{p-1} + \omega C^{p-2}B + \dots + \omega^{p-2}CB^{p-2} + \omega^{p-1}B^{p-1}) = (C^{p-1} + \omega C^{p-2}B + \dots + \omega^{p-2}CB^{p-2} + \omega^{p-1}B^{p-1})(\omega B).$$

从而 $(C^{p-1} + \omega C^{p-2}B + \dots + \omega^{p-2}CB^{p-2} + \omega^{p-1}B^{p-1}) = O$ (因为 C 与 ωB 没有公共特征根). 验证该 $(p-1) \times (p)$ 零空间维度为 1 (Vandermonde) 即可. $p=2$ 单独分析.

例子 A 与 B 是主对角占优 ($a_{i,i} > \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$) 的复矩阵, 则 $A^2 \neq B^2$.

- 依照圆盘定理, $\sigma(A), \sigma(B)$ 在右半平面 (不含虚轴). 考虑 $A(A-B) = (A-B)(-B)$.

技巧 (特征值传递) 若 $T \in \text{End}(V)$ 有特征值 λ , 则对任意多项式 $P(x)$, $P(\lambda) \in P(T)$. 在代数闭域上, $P(T)$ 的特征值一定形如 $F(T)$.

- 考虑一次因式的展开即可.

极分解等

定义 复矩阵的常见分解如下.

- (奇异值分解) 任意复矩阵 A 能写作 $U^* \Sigma V$. 其中 U 与 V 是酉矩阵, $\Sigma = \begin{pmatrix} \Lambda & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 其中 Λ 是秩为 $\text{rank}(A)$ 的实对角矩阵.
 - 实情形: 将酉矩阵换做正交矩阵.

- (Schur 上三角化) 任意复方阵 A 能被酉矩阵上三角化.
 - 实情形: 无法上三角化, 但是依照有理标准型, 可容许将对角线下移一格.
- (QR 分解, 正交化过程) 任意复矩阵是能写作酉矩阵与"相对上/下三角矩阵"之乘积. 此处乘积顺序, 上/下三角位置任意, 故共计 4 种分解.
 - 实情形: 将酉矩阵换作正交矩阵.
- (极分解) 将任意复方阵是酉矩阵与自伴矩阵 ($A = A^*$) 的乘积 (顺序任意), 例如

$$A = U^* \Sigma V = (U^* \Sigma U) \cdot (U^* V).$$

特别地, 分解唯一当且仅当 A 满秩.

- 实情形: 任意矩阵是正交矩阵与半定矩阵的乘积, 满秩时分解唯一 (统一左右顺序).